Брянский государственный технический университет

Кафедра «Информатика и программное обеспечение»

Преддипломная практика и магистерская диссертация

План работы на IV семестр

группы

О-24-ИВТ-каид-М,

О-24-ПРИ-ппс-М

2026

Направления и магистерские программы

- **09.04.01 – Информатика и вычислительная техника**
  - Магистерская программа
    - ***Компьютерный анализ и интерпретация данных***

- **09.04.04 – Программная инженерия**
  - Магистерская программа
    - ***Проектирование программно-информационных систем***

*Квалификация выпускника – **магистр***

Списки групп и распределения по научным руководителям (напоминание)

№	Ф.И.О.	Научный руководитель
О-24-ИВТ-каид-М		
1	Богун Павел Сергеевич	Подвесовский А.Г.
2	Боровиков Артем Викторович	Булатицкий Д.И.
3	Игнатенко Владимир Алексеевич	Исаев Р.А.
4	Курочкина Анастасия Игоревна	Исаев Р.А.
5	Курский Руслан Игоревич	Дергачев К.В.
6	Линько Дарья Андреевна	Копелиович Д.И.
7	Михалев Макар Николаевич	Исаев Р.А.
8	Молодцов Максим Вячеславович	Школина Т.В.
9	Некрасов Николай Игоревич	Титарев Д.В.
10	Некрасов Сергей Игоревич	Подвесовский А.Г.
11	Сочинский Артем Александрович	Трубаков Е.О.
12	Шевцова Александра Валерьевна	Булатицкий Д.И.
13	Якименко Евгений Сергеевич	Дергачев К.В.
О-24-ПРИ-ппс-М		
1	Буравкин Матвей Иванович	Титарев Д.В.
2	Воронцов Иван Дмитриевич	Титарев Д.В.
3	Гомонов Никита Алексеевич	Булатицкий Д.И.
4	Ерохин Константин Николаевич	Копелиович Д.И.
5	Ибишов Турал Садай Оглы	Коростелев Д.А.
6	Иванов Кирилл Эдуардович	Трубаков Е.О.
7	Каштанов Василий Андреевич	Копелиович Д.И.
8	Молчанов Андрей Максимович	*уточняется*
9	Соприко Даниил Сергеевич	Трубаков А.О.
10	Трисвятский Кирилл Андреевич	Коростелев Д.А.
11	Флусов Алексей Александрович	Подвесовский А.Г.
12	Хомяков Дмитрий Сергеевич	*уточняется*
13	Щемелинин Дмитрий Михалович	Трубаков Е.О.

Выделены магистранты, имеющие задолженности

Все академические задолженности по предыдущим семестрам должны быть ликвидированы ***до защиты преддипломной практики***

Без этого магистрант ***не попадает в приказ об утверждении темы ВКР***

Магистранты, имеющие задолженности (независимо от их количества), должны ***до 17 февраля*** представить куратору список задолженности и планируемые сроки их ликвидации

План работы на IV семестр

- **Преддипломная практика**
  - Начало – **2 февраля**, продолжительность – **14 недель**
  - Защита – в период **18-20 мая**
  - По итогам защиты принимается решение о допуске к дальнейшему выполнению магистерской диссертации
- **Завершение работы над диссертацией**
  - Продолжительность – **4 недели**
  - Предварительная (кафедральная) защита – в период **13-16 июня**
- **Подготовка к защите и защита**
  - Продолжительность – **2 недели**
  - Задачи: прохождение нормоконтроля, проверка в системе Антиплагиат, получение внешней рецензии
  - **Защита – 26-27 июня (планируемые даты)**

Магистерская диссертация – общие положения (1)

- Представляет собой выпускную **квалификационную** работу магистранта
- Магистерская диссертация должна
  - содержать совокупность научных и прикладных положений и результатов, выдвигаемых автором для защиты
  - иметь внутреннее единство
  - свидетельствовать о способности автора
    - видеть профессиональные проблемы
    - формулировать задачи исследования и методы их решения
    - самостоятельно вести поиск научных и технических решений, используя теоретические знания и практические навыки

Магистерская диссертация – общие положения (2)

- Предметом магистерской диссертации могут являться
  - решение задач научного или прикладного характера, определяемых особенностями магистерской программы
  - разработка новых подходов к решению научных и прикладных задач в соответствии с тематикой магистерской программы

Магистерская диссертация – ключевые характеристики

- **теоретическая значимость**
  - *для ИВТ обязательна, для ПРИ возможна*
  - т.е. результаты должны заключаться ***в совершенствовании*** моделей, методов, алгоритмов и/или средств решения задач
    - *если при этом выделены и обоснованы **отличия** использованных моделей, методов и средств либо гипотез и ограничений, а также **качественные отличия полученных результатов от существующих**, то можно говорить о **научной новизне***
- **практическая значимость**
  - *обязательна для всех*
  - т.е. результаты должны иметь применимость для какой-либо отрасли или сферы практической деятельности
    - *возможный вариант – для использования в учебном процессе*
- **инновационность практических решений**
  - *для ПРИ обязательна,*
    для ИВТ возможна (при наличии законченного программного продукта)
  - т.е. результаты должны в чем-то превосходить существующие решения по эффективности (на уровне подходов, технологий, интерфейса и т.п.)

Все характеристики должны быть обоснованы и подтверждены

Структура магистерской диссертации

- Титульный лист
- Задание на выполнение магистерской диссертации
- Аннотация
- Содержание
- Введение
- Главы 1, 2, 3, …
  - **Для каждой магистерской программы свое содержание по главам (см. далее)**
- Заключение
- Список литературы
- Приложения

Содержание введения

- Краткая (!) характеристика предметной области, в которой выполнено диссертационное исследование
- Актуальность темы
- Цель и задачи работы
  - *Задачи формулируются таким образом, чтобы описание их решения составило содержание разделов основной части диссертации*
- Объект и предмет исследования
- Методы исследования
- Теоретическая значимость (при наличии)
  - *+ при наличии, научная новизна*
- Практическая значимость
- Инновационность практических решений (при наличии)
- Краткое описание структуры работы
  - «В первой главе…»
  - «Во второй главе…»
  - … и т.д.

Содержание работы по главам

	ИВТ	ПРИ (вариант 1)*	ПРИ (вариант 2)**
Глава 1	Обзор и постановка задачи[1]	Анализ требований	Анализ требований
Глава 2	Теоретическое исследование[1]	Техническое задание	Техническое задание
Глава 3	Программная реализация[1]	Исследовательская часть[1,2]	Исследовательская часть[1,2]
Глава 4	Экспериментальная проверка результатов, оценка эффективности[1]	Разработка программного обеспечения[1]	Проектирование программно-информационной системы[1]
Глава 5		Тестирование и верификация программного обеспечения[1]	Управление проектом

* Для технологически-ориентированных работ

** Для проектно-ориентированных работ

[1] Фактические названия данных глав определяется тематикой и особенностями работы

[2] В зависимости от темы исследовательской части главы 3 и 4 могут меняться местами

Содержание главы 1 (ИВТ)

- Анализ проблематики предметной области
- Постановка задачи и выбор методов ее решения
- Выводы по главе

Анализ проблематики предметной области (ИВТ)

- Общая характеристика предметной области с выделением проблемных мест
  - Целесообразно выполнить моделирование предметной области с использованием CASE-средств
    - (рекомендуются нотации IDEF0, DFD, BPMN)
- Обзор научно-прикладных работ в выбранной области, с указанием ведущих авторов и компаний
  - Провести их критический анализ и систематизацию
  - Ввести необходимые понятия и определения
  - Если исследование связано с определенным предприятием, то необходимо описать положение данного вопроса на предприятии или в отрасли
- Анализ программных решений, связанных с тематикой работы

Постановка задачи и выбор методов ее решения (ИВТ)

- Опираясь на результаты анализа проблематики предметной области
  - выбрать объект и предмет исследования
  - сформулировать постановку задачи, решению которой будет посвящена диссертация, и обосновать ее актуальность
- Указать предполагаемые к использованию в процессе решения модели, методы, методики, алгоритмы и программные средства
- Сформулировать требования к реализуемому программному решению
  - либо обосновать целесообразность использования существующих программных решений
- Если предполагается создание законченного программного продукта, то выделить показатели инновационности практических разработок

Выводы по главе (ИВТ)

- Заключительный раздел 1-й главы («Выводы по главе») должен содержать
  - Список выводов, определяющих актуальность диссертационного исследования, характеризующих поставленную задачу и определяющих направление дальнейшей работы
  - Формулировку **цели и задач работы**, а также **объекта и предмета исследования**
    - Формулировки должны совпадать с теми, которые приведены во введении

- Выводы должны быть сформулированы так, чтобы цель, задачи, объект и предмет исследования являлись непосредственным следствием из них

Глава 2 (теоретическое исследование, ИВТ)

- Содержит описание решения основной задачи диссертационного исследования, сформулированной в главе 1
- Решение должно быть представлено в виде модели, метода, алгоритма (или совокупности перечисленного) и т.п., *с выделением и подробным описанием результатов, полученных лично автором*
- Должна завершаться пунктом «Выводы по главе»

- *Результаты 2-й главы должны являться основным подтверждением теоретической значимости и/или научной новизны диссертации, заявленных во введении*

Глава 3 (программная реализация, ИВТ)

- Содержит материалы по проектированию и разработке программных решений (системы, модуля, библиотеки, набора скриптов и т.п.) для реализации результатов, полученных во 2-й главе
- Примерный перечень подразделов
  - Функциональные требования к программному продукту
    - (опираясь на результаты 1-й главы)
  - Техническое задание (в случае разработки законченного решения)
  - Разработка архитектуры и выбор средств разработки
  - Модель данных (рекомендуется ERD)
  - Низкоуровневое проектирование, ключевые этапы программной реализации, проектирование интерфейса
    - UML-диаграммы, реализация ключевых алгоритмов, эскизы интерфейса и т.п.
    - Перечень примерный – все зависит от специфики работы
  - Выводы по главе
- При необходимости часть материалов (фрагменты программного кода, описание таблиц и т.п. можно вынести в приложения)

Глава 4 (экспериментальная проверка результатов, оценка эффективности, ИВТ)

- Примерное содержание
  - Материалы экспериментальной проверки теоретических результатов (моделей, алгоритмов и т.п.) и тестирования программного продукта
  - Оценка эффективности, результативности, точности реализованных методов и алгоритмов
  - Подтверждение инновационности практических решений (если она была заявлена ранее, и были выделены показатели)
  - Описание процесса внедрения и опытной эксплуатации выполненных разработок (если имело место), итоги внедрения
  - Если не было внедрения, то рекомендации по внедрению и/или дальнейшему использованию разработок
  - Пути развития и продолжения исследования (в целом)
- *Материалы 4-й (и частично 3-й) главы должны подтверждать практическую значимость работы, заявленную во введении*

Содержание главы 1 (ПРИ)

- Анализ проблематики предметной области
- Постановка задачи и выбор методов ее решения
- Выводы по главе

Анализ проблематики предметной области (ПРИ)

- Общая характеристика предметной области с выделением проблемных мест
  - В том числе необходимо выполнить моделирование предметной области с использованием CASE-средств
    - (рекомендуются нотации IDEF0, DFD, BPMN)
  - Если работа имеет заказчика и/или связана с определенным предприятием, то необходимо описать положение данного вопроса на предприятии или в отрасли
- Анализ существующих подходов к проектированию и/или разработке программно-информационных систем в данной области, обзор и сравнительный анализ программных продуктов-аналогов
- Обзор публикаций в выбранной области, с указанием ведущих авторов и компаний
  - (если это необходимо для дальнейших разделов)
  - В том числе здесь можно ввести необходимые понятия и определения

Выводы по главе (ПРИ)

- Заключительный раздел 1-й главы («Выводы по главе») должен содержать
  - Список выводов, определяющих актуальность диссертационного исследования, характеризующих поставленную задачу и определяющих направление дальнейшей работы
  - Формулировку **цели и задач работы**, а также **объекта и предмета исследования**
    - Формулировки должны совпадать с теми, которые приведены во введении

- Выводы должны быть сформулированы так, чтобы цель, задачи, объект и предмет исследования являлись непосредственным следствием из них

Глава 2 (Техническое задание, ПРИ)

- Разрабатывается с учетом сформулированных ранее требований к программному продукту
- Выполняется в соответствии с ГОСТ
- Не должно представлять собой формальное описание, подходящее под любой проект и продукт
- Обязательно должно включать
  - общее назначение разработки
  - функциональные требования к продукту
    - полный набор, позволяющий однозначно понять необходимый набор функций
    - описание должно быть достаточно подробным, не требующим дополнительных толкований и пояснений
  - требования к технической и программной составляющим
  - условия и порядок проведения работ

Глава 3 (Исследовательская часть, ПРИ)

- Тема исследования должна быть связана с темой и предметом диссертации (в т.ч. допускается проработка нескольких вопросов)
  - *Результаты исследования должны быть явным образом использованы при проектировании и/или разработке программного продукта*
- Возможные направления исследования
  - научное исследование
    - Решение должно быть представлено в виде модели, методики, алгоритма и т.п., *с выделением и подробным описанием результатов, полученных лично автором*
    - *Результаты исследования должны являться подтверждением теоретической значимости и/или научной новизны работы, если они заявлены во введении*
  - поиск и обоснование проектных и/или технических решений
    - обоснование необходимости поиска, формулирование цели, анализ вариантов
    - сравнение и количественное обоснование вариантов, выбор оптимального решения
  - анализ стратегии и способов продвижения программного продукта
    - цель – обеспечение востребованности и конкурентоспособности продукта, продвижение его на рынке
    - может включать элементы маркетингового исследования, план работы с целевой аудиторией и др.
- Должна завершаться пунктом «Выводы по главе»

Глава 4 (Разработка программного обеспечения, ПРИ, вариант 1)

- Содержит материалы по проектированию и разработке программного обеспечения, в том числе с учетом результатов исследовательской части (если она предваряет эту главу)
- Примерный перечень подразделов
  - Этапы разработки
    - (диаграмма Ганта, сетевой график…)
  - Разработка архитектуры и выбор средств разработки
  - Модель данных (рекомендуется ERD)
  - Низкоуровневое проектирование, ключевые этапы программной реализации, проектирование интерфейса
    - UML-диаграммы, реализация ключевых алгоритмов, эскизы интерфейса и т.п.
    - Перечень примерный – все зависит от специфики работы
  - Выводы по главе
- При необходимости часть материалов (фрагменты программного кода, описание таблиц, руководства пользователя, администратора и т.п. можно вынести в приложения)

Глава 5 (Тестирование и верификация программного продукта, ПРИ, вариант 1)

- Примерное содержание
  - Разработка плана и методики тестирования
  - Тестирование системы
    - Тестирование в штатных условиях
    - Нагрузочное тестирование
    - Тестирование в исключительных ситуациях
    - Иные виды тестирования (тестирование верстки и т.п. – зависит от задачи)
    - Оценка полноты тестирования и надежности
  - Сравнение с аналогами
  - План внедрения
    - Описание процесса внедрения и опытной эксплуатации (если таковые предусмотрены)
    - Оценка экономического эффекта от внедрения (при наличии)
  - Доказательство инновационности полученных решений
    - С учетом показателей, выделенных в главе 1
  - Выводы по главе

Глава 4 (Проектирование программно-информационной системы, ПРИ, вариант 2)

- Содержит материалы по проектированию и разработке программных решений, в том числе с учетом результатов исследовательской части (если она предваряет эту главу)
- Примерный перечень подразделов
  - Разработка архитектуры программно-информационной системы
  - Выбор средств разработки
  - Разработка модели данных
  - Низкоуровневое проектирование
  - Проектирование интерфейса
  - Выводы по главе
- При необходимости часть материалов (фрагменты программного кода, описание таблиц, руководства пользователя, администратора и т.п. можно вынести в приложения)

Глава 4 (ПРИ, вариант 2) – пояснения к разделам (1)

- Разработка архитектуры программно-информационной системы
  - Выбирается и обосновывается тип архитектуры, выделяются основные аппаратные и программные составляющие, взаимосвязи между ними
  - Результирующая архитектура может быть выполнена как в виде неформализованного графического представления, так и в виде диаграммы размещения и диаграммы модулей в нотации UML
- Выбор средств разработки
  - Необходимо обосновать выбор инструментальных средств разработки, фреймворков и библиотек
  - Описание должно быть кратким, но емким. Не допускается многословное копирование текстов из интернета пропагандирующих ту или иную технологию
- Разработка модели данных
  - Рекомендуется ERD
- Низкоуровневое проектирование
  - *См. следующий слайд*
- Проектирование интерфейса
  - Макеты, эскизы и т.п.

Глава 4 (ПРИ, вариант 2) – пояснения к разделам (2)

- Низкоуровневое проектирование
  - Данный раздел может значительно отличаться от работы к работе
  - В работах, направленных на проектирование больших и сложных систем, данный раздел должен стать основным. При этом все модели и диаграммы должны быть хорошо продуманными и достаточно детализированными.
  - Не допускается расплывчатых диаграмм, не отражающих специфику проектируемого продукта и подходящих для широкого круга систем
  - Примерный перечень подразделов
    - Диаграмма компонентов (разбиение программной системы на структурные компоненты и связи (зависимости) между компонентами. В качестве физических компонентов могут выступать файлы, библиотеки, модули, исполняемые файлы, пакеты и т. п.)
    - Диаграмма классов (классы и интерфейсы системы, их атрибуты, методы и зависимости между классами)
    - Диаграмма развёртывания (моделирование работающих узлов и элементов, развёрнутых на них)
    - Диаграмма объектов (полный или частичный снимок моделируемой системы в заданный момент времени. На диаграмме объектов отображаются экземпляры классов (объекты) системы с указанием текущих значений их атрибутов и связей между объектами. С помощью неё можно продемонстрировать функционирование сложных подсистем и их состояние)
    - Диаграмма деятельности (разложение некоторой деятельности на её составные части)
    - DFD (показать потоки данных в разрабатываемой системе)
    - Блок-схема (сложные и не стандартные алгоритмы хорошо показывать в виде блок-схем)
    - Протоколы взаимодействия
    - Другие UML диаграммы

Глава 5 (Управление проектом, ПРИ, вариант 2)

- Примерное содержание
  - Иерархическая структура работ (WBS)
  - Организационная структура работ (OBS)
  - Матрица ответственности
  - Календарный план работ
  - План управления рисками
  - План управления стоимостью
  - План управления коммуникациями

Заключение (ИВТ, ПРИ)

- Содержит основные выводы и рекомендации по выполненной работе
- В выводах необходимо показать особенность и оригинальность работы и полученных результатов, указать новые подходы, примененные при решении поставленных задач
- Выводы следует нумеровать, их число не должно превышать 5-6
- Каждый вывод должен состоять из одного-двух предложений
- Помимо выводов, в заключении следует указать результаты апробации работы
  - конференции, на которых были представлены результаты
    - список с указанием места проведения и уровня (внутривузовская, региональная, всероссийская, международная)
  - ссылки на публикации по теме работы
    - ссылки на соответствующие позиции в списке литературы
  - информацию о внедрении (если имеется)

О рецензировании и защите

- Магистерская диссертация подлежит внешнему рецензированию
  - Рецензентами являются ведущие преподаватели (по профилю) других вузов и ведущие специалисты профильных предприятий
  - Рецензент проводит анализ работы, характеризует ее достоинства и недостатки и рекомендует оценку
- На защиту представляются:
  - диссертация
  - отзыв научного руководителя и внешняя рецензия
  - распечатка слайдов (5 экземпляров)
- Продолжительность доклада – до 15 минут, кол-во слайдов – до 25
- В процессе обсуждения работы магистранту предоставляется возможность ответить на критические замечания рецензента
  - Либо сообщить, что он согласен с замечаниями
- Оценка складывается из оценки руководителя, оценки рецензента и оценки комиссии

Планируемый состав государственной экзаменационной комиссии

- **Лагерев Дмитрий Григорьевич** (председатель) – кандидат технических наук, ООО «АйТи Про», руководитель практики
- **Подвесовский Александр Георгиевич** – кандидат технических наук, профессор кафедры «И и ПО»
- **Титарев Дмитрий Викторович** – кандидат технических наук, доцент кафедры «И и ПО»
- **Богданов Денис Евгеньевич** – ООО «Бизон», руководитель обособленного подразделения
- **Калевко Виктор Васильевич** – кандидат технических наук, ООО «Специальный Технологический Центр», руководитель группы

Задачи на период преддипломной практики (ИВТ)

- Завершение работ по анализу предметной области, обзору и постановке задачи
  - Написание 1-й главы (полностью)
  - Определение формальных характеристик работы (цель, задачи, объект и предмет исследования, теоретическая и практическая значимость, инновационность)
- Выполнение (продолжение, завершение) теоретических исследований
  - Написание прототипа 2-й главы
- Проектирование и реализация рабочей версии программного решения
  - Написание прототипа 3-й главы
- Разработка плана экспериментальной проверки полученных теоретических результатов, начальная проверка результатов
  - Подготовка (частично или полностью) материалов для 4-й главы
- Участие в конференциях, подготовка публикаций

Итог прохождения преддипломной практики (ИВТ)

- Таким образом, к моменту завершения практики магистрант **должен** предоставить следующие материалы (содержание отчета соответствует данному перечню):
  - Введение – 80% (все, кроме краткого содержания глав)
  - Глава 1 – 95% (оставшиеся 5% – последующее исправление замечаний)
  - Глава 2 – 75-80% (наличие всех разделов в черновом виде + план доработки)
  - Глава 3 – 75-80% (наличие всех разделов в черновом виде + план доработки)
  - Глава 4 – как минимум содержание и план работы
  - Список литературы – не менее 35-40 наименований
  - Состояние публикаций по теме работы (какие публикации имеются, и какие планируются, *с указанием сроков их выхода*)
- Предоставляется отчет по практике, подписанный научным руководителем, с указанием рекомендуемой оценки, который далее защищается перед комиссией (руководитель магистерской программы и 2 преподавателя)
- *По итогам практики принимается окончательная формулировка темы магистерской диссертации, которая далее идет в приказ*

Задачи на период преддипломной практики (ПРИ, технологическая направленность работы)

- Завершение работ по анализу предметной области, обзору и постановке задачи
  - Написание 1-й главы (полностью)
  - Определение формальных характеристик работы (цель, задачи, объект и предмет исследования, теоретическая и практическая значимость, инновационность)
- Завершение разработки технического задания
  - Написание 2-й главы (полностью)
- Подготовка исследовательской части
  - Написание прототипа 3-й главы
- Проектирование и реализация рабочей версии программного обеспечения
  - Написание прототипа 4-й главы
- Начало работ по тестированию и верификации программного обеспечения
  - Подготовка (частично или полностью) материалов для 5-й главы
- Участие в конференциях, подготовка публикаций

Итог прохождения преддипломной практики (ПРИ, технологическая направленность работы)

- Таким образом, к моменту завершения практики магистрант **должен** предоставить следующие материалы (содержание отчета соответствует данному перечню):
  - Введение – 80% (все, кроме краткого содержания глав)
  - Глава 1 – 95% (оставшиеся 5% – последующее исправление замечаний)
  - Глава 2 – 95% (оставшиеся 5% – последующее исправление замечаний)
  - Глава 3 – 75-80% (наличие всех разделов в черновом виде + план доработки)
  - Глава 4 – 75-80% (наличие всех разделов в черновом виде + план доработки)
  - Глава 5 – как минимум содержание и план работы
  - Список литературы – не менее 35-40 наименований
  - Состояние публикаций по теме работы (какие публикации имеются, и какие планируются, *с указанием сроков их выхода*)
- Предоставляется отчет по практике, подписанный научным руководителем, с указанием рекомендуемой оценки, который далее защищается перед комиссией (руководитель магистерской программы и 2 преподавателя)
- *По итогам практики принимается окончательная формулировка темы магистерской диссертации, которая далее идет в приказ*

Задачи на период преддипломной практики (ПРИ, проектная направленность работы)

- Завершение работ по анализу предметной области, обзору и постановке задачи
  - Написание 1-й главы (полностью)
  - Определение формальных характеристик работы (цель, задачи, объект и предмет исследования, теоретическая и практическая значимость, инновационность)
- Завершение разработки технического задания
  - Написание 2-й главы (полностью)
- Подготовка исследовательской части
  - Написание прототипа 3-й главы
- Проектирование и реализация программных решений
  - Подготовка материалов для 4-й главы
- Разработка моделей планирования и управления проектом
  - Написание прототипа 5-й главы
- Участие в конференциях, подготовка публикаций

Итог прохождения преддипломной практики (ПРИ, проектная направленность работы)

- Таким образом, к моменту завершения практики магистрант **должен** предоставить следующие материалы (содержание отчета соответствует данному перечню):
  - Введение – 80% (все, кроме краткого содержания глав)
  - Глава 1 – 95% (оставшиеся 5% – последующее исправление замечаний)
  - Глава 2 – 95% (оставшиеся 5% – последующее исправление замечаний)
  - Глава 3 – 75-80% (наличие всех разделов в черновом виде + план доработки)
  - Глава 4 – 45-50% (как минимум: архитектура, выбор средств разработки, прототипы моделей)
  - Глава 5 – 95% (оставшиеся 5% – последующее исправление замечаний)
  - Список литературы – не менее 35-40 наименований
  - Состояние публикаций по теме работы (какие публикации имеются, и какие планируются, *с указанием сроков их выхода*)
- Предоставляется отчет по практике, подписанный научным руководителем, с указанием рекомендуемой оценки, который далее защищается перед комиссией (руководитель магистерской программы и 2 преподавателя)
- *По итогам практики принимается окончательная формулировка темы магистерской диссертации, которая далее идет в приказ*

Задание на преддипломную практику

- Необходимо подготовить с участием научного руководителя и предоставить руководителю магистерской программы **не позднее 25 февраля**
- Бланк задания будет разослан через Telegram-канал
- Задание предоставляется в распечатанном виде в 3-х экземплярах с подписями магистранта и научного руководителя
  - 1 экземпляр остается у магистранта и прилагается к отчету по практике
  - 1 экземпляр передается научному руководителю
  - 1 экземпляр остается и руководителя магистерской программы

Предварительная (кафедральная) защита магистерской диссертации

- Проводится в установленные даты в форме доклада перед комиссией (руководители магистерских программ и ведущие преподаватели кафедры)
- По результатам **принимается решение о допуске к защите**, и назначается внешний рецензент
- Условие прохождения
  - **завершенность диссертации – 100%**
  - **записка – готовность 95%** (5% на исправление замечаний)
  - **презентация – готовность 80%** (20% на исправление замечаний)

О публикациях

- На момент выхода на защиту магистрант должен иметь **не менее двух** научных публикаций **по теме диссертации**
  - Уровень публикаций – *не ниже РИНЦ*
  - *Это минимальное требование – при его несоблюдении магистрант не допускается к защите диссертации*
- Дополнительные требования для магистрантов, *претендующих на диплом с отличием и/или поступление в аспирантуру*
  - Хотя бы одна публикация *в рецензируемом издании*
  - Участие хотя бы в одном конкурсе научных работ
    - Может быть заменено наличием не менее двух публикаций в рецензируемых изданиях
  - *При этом какие-либо достижения, которые были в рамках бакалавриата, не учитываются*
- Необходимо заранее обсудить с научным руководителем план по публикациям и их содержание

Некоторые ближайшие возможности по публикациям

- Конференции, проводимые в БГТУ ежегодно весной (следить за анонсами на сайте и в социальных сетях)
  - *Новые горизонты*
  - *Автоматизация и моделирование в проектировании и управлении*
- Конференции, проводимые за пределами БГТУ с возможностью онлайн и/или заочного участия
  - https://rsreu.ru/vuz/nauka/conferences/stno2017
  - https://spbftu.ru/cifratech2026
  - https://vk.com/club224172522
  - https://itnpo.istu.ru/
  - http://mmtt.sstu.ru/mmtt-39.nsf/pages/ConfereceTheme
  - https://imsc2026.raai.org/